高中生物　OpenSciEd 高中 · B.5 共同祖先与物种形成

棕熊为何可能占上风?

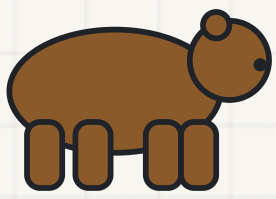
第2课 熊之间的互动

（几种熊怎样相互作用？为什么棕熊可能占上风？ · 探究）

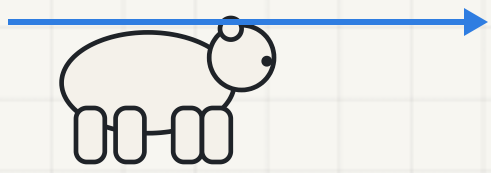
01

现象

北极熊种群之间的相互作用很复杂



北极熊常退让、跑开



↓

02

体温调节

教材探究：研究黑熊、棕熊和北极熊的相互作用；研究体温调节，弄清北极熊为什么会躲开棕熊；对北极熊和棕熊将来的互动提出主张

研究体温调节

北极熊运动时

为什么容易过热



提出主张

北极熊和棕熊

以后会怎样

↓

03

得出结论

和棕熊相遇时北极熊处于服从地位；北极熊运动时很容易过热，NOS3 基因的一种变异等适应特征让它们发热；人等哺乳动物能出汗散热；北极熊靠雪降温，没有雪就会过热晕倒

退让	易过热	NOS3	没雪
遇棕熊时	运动时	基因变异	热到晕倒

这一课弄明白

- **适应** · 怕热
- **竞争** · 棕熊强势
- **拓展** · 比较人和熊散热
- **安全** · 运动时注意防中暑

教材来源：OpenSciEd B.5 Common Ancestry & Speciation 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）